傳統與人工智慧人物誌的設計實務與應用研究

簡潔安* 唐玄輝**

* 國立臺灣科技大學 設計系碩士
m11110914@gapps.ntust.edu.tw

** 國立臺灣科技大學 設計系教授
drhhtang@mail.ntust.edu.tw

摘要

人物誌是現代設計的重要工具，隨著人工智慧的發展，設計師應如何建構有效的數位人物誌、發揮其價值是重要的設計實務議題，也是本研究主題。本研究目標為發展一套可操作的人工智慧人物誌 (AI Persona) 建構方法，探討不同性格設定的 AI Persona 在訪談中的差異表現。以台灣 Z 世代 ETF 投資者為案例，採用設計科學研究方法，依序建構方法論、建立 AI Persona、使用於設計概念階段，並進行訪談測試。研究發現：第一，「六維度劇本方法論」有效抑制角色漂移，使 AI Persona 維持跨對話的敘事一致性。第二，兩位性格迥異的 AI Persona 呈現外部確認與內在信念的對比，可協助設計滿足不同使用者需求。第三，AI Persona 可在設計流程中扮演三種角色：前期作為準受訪者快速探索、中期作為對照基準理解差異、後期作為演化素材持續補充洞察。本研究為 AI Persona 提供可操作的方法框架，建立 AI 時代設計實務與研究基礎，影響未來人工智慧設計的方向。

關鍵詞：AI Persona、人物誌、設計研究、人機協作

一、緒論

自 Cooper（1999）提出人物誌概念以來，人物誌已成為設計研究中代表使用者的核心方法，幫助設計團隊將決策錨定於使用者的需求與目標。然而，傳統人物誌存在根本性限制：一旦建構完成，便難以捕捉使用者因情境轉換或情緒波動而產生的動態變化。生成式 AI 展現出角色扮演的能力，使研究者能夠透過提示詞設計，建構可對話的 AI Persona，人物誌不再只是被閱讀的文件，而可以成為被訪談的主體。

然而，當 AI Persona 進入設計研究流程，不同性格設定的 AI Persona 之間是否存在差異？這些差異的本質為何？過去研究主要聚焦於保真度評估，即 AI 回應與真人的相似程度。本研究認為需要重新檢視這樣的框架，探索不同 AI Persona 之間的差異對設計研究與實務的意義。本研究採用設計科學研究方法（Hevner, March, Park, & Ram, 2004），探討兩個研究問題：問題一，如何建構一致且可區辨的 AI Persona 供設計研究使用？問題二，不同性格設定的 AI Persona 在對話回應中呈現結構性差異爲何？本研究在台灣 Z 世代 ETF 投資者的情境中發展「六維度劇本方法論」，並建構兩位性格對比的 AI

Persona，討論 AI Persona 做為設計研究工具的價值。

二、文獻探討

2-1 人物誌方法論：從傳統到數位

自 Cooper（1999）將人物誌引入設計實務以來，該方法已成為核心工具。然而，傳統人物誌面臨根本性限制：它們是靜態的，難以捕捉使用者隨時間的動態變化，且在抽象化過程中有淪為刻板印象的風險（Salminen et al., 2018）。

大型語言模型的發展為人物誌帶來數位化轉型的契機。Shao et al.（2023）提出 Character-LLM，發現模型能在較高層次模擬人格特質。Park et al.（2023）建立 25 個虛擬環境 AI 代理人，證明具體生活情境——職業、人際關係、日常作息和過往經歷——是建構可信 AI 角色的關鍵，此研究直接啟發本研究的六維度劇本方法論。然而，Tu et al.（2024）指出角色漂移等常見問題，Wang et al.（2024）發現即使先進模型也難以維持一致表現，凸顯建立穩健建構方法論的必要性。

2-2 AI 人物誌的應用與研究缺口

近期研究從多面向探索 AI 人物誌的應用可能。人物誌生成方面：De Paoli（2025）證明大型語言模型能從訪談資料產生人物誌描述，Shin et al.（2024）發現結合人類分群專業與大型語言模型摘要能力，產出優於單獨使用任一方的結果。品質評估方面：Salminen et al.（2024）發現大型語言模型生成的人物誌傾向產出偏斜特徵。互動應用方面：Sabbaghan 與 Brown（2024）證明大型語言模型驅動的人物誌能進行寫實對話訓練。

然而，現有研究多聚焦於保真度評估，追問「AI Persona 回應與真人有多相似？」此框架忽略根本問題：不同 AI Persona 之間差異的本質為何？本研究採取差異分析取向，追問「不同 AI Persona 在結構上有何差異，這些差異揭示了什麼？」此重新框架將 AI Persona 從不完美的人類模擬，轉變為其差異本身具有分析產出性的實體，定位為設計研究的輔助工具而非人類替代品。

三、研究方法

本研究採用設計科學研究方法（Hevner et al., 2004），聚焦於發展與驗證一套新穎的方法論作為設計產出物。設計科學研究強調創造與評估用以解決已識別問題的產出物。依循此方法，本研究分為兩個階段：建構階段，迭代 AI Persona 的六維度劇本方法論；驗證階段，評估其有效性。

研究情境選擇台灣 Z 世代 ETF 投資者作為建構 AI Persona 情境，此選擇基於高度明顯的情緒與行為耦合特徵。相較其他投資者群體，Z 世代更容易受到短期市場波動和社群媒體影響，其決策語言常呈現猶豫、焦慮和自我質疑的特徵，如「我懂應該長期持有，但我忍不住每小時都要看盤」。其不確定性和內在張力的語言特徵，使其成為觀察不同 AI Persona 之間差異的理想素材。

3-1 建構階段

建構階段的目標是透過人機共構，建立敘事穩定且適合訪談的 AI Persona。此過程包含兩部分：研究者透過 Gemini 2.5 進行三階段資料蒐集與劇本撰寫，產出六維度劇本；接著將劇本作為系統指令輸入 GPTs，創建互動式 AI Persona。工具選擇方面，本研究於 2025 年 3 月進行。Gemini 2.5 提供優異的深度搜尋能力，能系統性分解複雜研究任務並追蹤來源。GPTs 允許將系統指令固定於後端，防止角色設定在多輪對話中被覆寫，確保 Persona 維持一致表現。

三階段資料蒐集方面，第一階段為次級資料蒐集，將 Gemini 2.5 配置為資深市場分析師，對台灣 Z 世代 ETF 投資市場進行系統性研究，識別出區分投資者的核心軸線：投資信心的來源。然而，內容雖具資訊性，但缺乏真實使用者的口吻和情緒表達。第二階段為初級資料蒐集，從 PTT 和 Dcard 擷取第一人稱敘事，分別擷取兩類投資者貼文：透過外部確認建立信心者，以及透過內在信念建立信心者，捕捉真實使用者的情緒及社群用語。第三階段為劇本生成，將前兩階段資料整合為依循六維度框架的完整角色劇本。

六維度劇本方法論方面，受 Park et al.（2023）發現具體生活情境能建構可信 AI 角色的啟發，我們將每個 Persona 結構化為六個維度：「基本資訊」建立角色起點與敘事邊界；「世界觀」形塑角色如何詮釋市場訊號與風險；「心理狀態」提供敘事動力；「行為模式」構成角色在真實情境中的回應；「語言風格」打造真實互動；「日常情境」提供生活具體場景。這些維度實現三項功能：鎖定敘事邊界以抑制漂移、賦能能動性、增強反思深度。

表1：**AI Persona** 建構之六維度及其目的

六維度	目的
基本資訊	錨定確保敘事一致性的身份參數
世界觀	闡明形塑詮釋傾向與決策邏輯的信念系統
行為模式	捕捉日常應對策略，使不確定性導航可被觀察
語言風格	建立可辨識的口語標記，使人物誌的聲音跨情境維持穩定
心理狀態	提供情感輪廓，使情緒漂移、強度和調節的研究成為可能
日常情境	將人物誌置於生態有效的情境中，防止抽象化並促成紮根互動

AI Persona 建構結果方面，完成六維度劇本後，我們將其作為系統指令輸入 OpenAI 的 GPTs 平台，我們建構了兩位對比的 AI Persona：Anne 代表外部確認型投資者，23 歲行銷實習生，通勤時看盤、晚上滑投資社群，需要社交連結緩解焦慮；Emily 代表內在信念型投資者，25 歲數據分析師，以紀律實踐低成本指數投資，視阻隔市場噪音為主要挑戰。

圖1 AI Persona 建構結果，Anne（左）與 Emily（右）

3-2 驗證階段

一致性與可區辨性評估方面，我們招募六位專家評估者，皆為具有三年以上經驗及使用者研究背景的產品設計師，能夠從設計研究角度評估 AI Persona 品質。評估包含三個部分：一致性測試，與 Anne 進行三輪對話，使用對應各維度的六個問題，評估者以五點量表比較各問題在三輪對話中的回應；可區辨性測試，與 Emily 進行一輪對話使用相同問題，評估者以五點量表比較 Anne 和 Emily 對各問題的回應；以及人物誌感知量表（Salminen, et al., 2020），評估可信度、一致性、完整性、清晰度、同理心和使用意願。

表2：對應六個劇本維度的測試問題

題號	問題	維度
Q1	可以簡單介紹一下你自己嗎？	基本資訊
Q2	你下班後通常做什麼？會看投資相關的內容嗎？	日常情境
Q3	最近股市跌滿多的，你的感受如何？	心理狀態
Q4	如果朋友叫你趕快賣掉，你會怎麼做？	行為模式
Q5	投資對你來說代表什麼？你為什麼想投資？	世界觀
Q6	可以分享一個最近投資時印象深刻的經歷嗎？	語言風格

四、研究結果

4-1 一致性與可區辨性評估

一致性評估方面，Anne 和 Emily 都展現出跨對話輪次的高度一致性。表3呈現結果，Anne 在五點量表上達到平均值 4.17、標準差 0.85，Emily 達到平均值 4.47、標準差 0.67。Emily 略高的一致性與其理性、內在驅動的人格設計相符，這類角色因其穩定的邏輯框架而傾向產出更穩定的回應。評估者觀察到，儘管具體例子有所變化，核心人格特質仍維持一致：「每個問題都蠻穩定的，可以感覺到她不太清楚自己在投資什麼」，Anne 那焦慮、不確定的角色本質貫穿所有輪次。

表3：一致性評估結果

Persona	M	SD
Anne	4.17	0.85
Emily	4.47	0.67

可區辨性評估方面，Anne 和 Emily 展現出高度可區辨性。表4呈現結果，在五點量表上平均值為 4.58、標準差 0.70，且 95.8% 的評分落在 4-5 分區間。評估者清楚識別出設計的人格對比：「冷靜程度差滿多的，Emily 專注在她的原則上，而 Anne 想看看別人怎麼做，所以她比較焦慮」。這證實該方法論成功將劇本差異轉化為可感知的行為差異。

表4：可區辨性評估結果

問題及對應維度	M	SD
Q1 自我介紹／基本資訊	4.50	0.58
Q2 下班活動／日常情境	4.25	0.50
Q3 股市下跌感受／心理狀態	4.75	0.50
Q4 朋友建議賣出／行為模式	4.75	0.50
Q5 投資意義／世界觀	4.25	1.50
Q6 印象深刻經歷／語言風格	5.00	0.00
整體	4.58	0.70

4-2 人物誌感知量表評估

呈現人物誌感知量表結果，比較揭示了與設計人格差異相符的模式。在七點量表上，清晰度獲得兩位 Persona 的最高評分，Anne 為 6.22、Emily 為 6.50，顯示角色特質清楚可辨且資訊呈現易於理解，如表 5 所示。一致性在兩位 Persona 間呈現差異，Anne 為 5.33、Emily 為 5.67。Emily 較高的一致性與其理性、內在驅動的人格相符。相較之下，Anne 情緒化、依賴外部確認的人格自然導致更多變的表達，這實際上是真實角色刻畫的表徵，而非缺陷。

關於同理心，Anne 得分較高為 4.78，而 Emily 得分較低為 4.00。這差異可能與對話中的互動體驗相關：Anne 經常表達困惑並尋求確認，創造更多對話空間；Emily 的回應較為完整和確定，使互動感覺更為單向。可信度對兩位 Persona 都維持相對較低，Anne 為 3.67、Emily 為 4.17，反映出對 AI Persona 是否基於真實資料並代表真人的不確定性。使用意願對兩位 Persona 呈現相似分數，Anne 為 4.22、Emily 為 4.33，顯示對在設計工作中應用 AI Persona 持謹慎正面的態度。整體而言，兩位 Persona 達到相當的總分，Anne 為 4.76、Emily 為 4.86，但各有不同優勢：Emily 在清晰度、一致性和可信度表現較佳；Anne 在同理心表現較佳。

表**5**：人物誌感知量表評估結果

維度	Anne M	Anne SD	Emily M	Emily SD
可信度	3.67	1.63	4.17	1.47
一致性	5.33	0.98	5.67	0.82
完整性	4.33	2.05	4.50	1.87
清晰度	6.22	1.10	6.50	0.84
同理心	4.78	1.50	4.00	1.67
使用意願	4.22	1.29	4.33	1.21
整體平均	4.76	—	4.86	—

五、討論

5-1 六維度劇本方法論的設計意涵

六維度劇本方法論的核心在於透過多層次角色設定，使 AI Persona 成為可被訪談的穩定敘事主體。六個維度形成相互支撐的系統：基本資訊與世界觀界定角色「是誰」與「相信什麼」，構成敘事錨點；行為模式與日常情境描繪角色「如何行動」與「在哪裡行動」，將抽象人格轉化為具體情境反應；心理狀態與語言風格賦予角色「如何感受」與「如何表達」，使回應具備情感深度與獨特聲音。

穩定性的驗證為設計研究帶來實質助益。當 AI Persona 在多輪對話中維持核心人格特質，設計師便可信賴其回應確實反映所設定的使用者類型，能在不同時間點持續與同一位 AI Persona 對話，累積對該類使用者的理解。差異性的驗證則開啟系統性建構使用者類型組合的可能。Anne 展現的焦慮與對外部確認的依賴，與 Emily 展現的冷靜與對內在信念的堅持，代表兩種真實存在的使用者心智模型。設計師將同一設計概念分別呈現給兩位 AI Persona，便能快速獲得不同視角回饋，預見設計方案對不同族群的差異化效果。

然而，研究者須留意模型幻覺與偏見帶來的風險。AI Persona 亦可能因訓練資料分布不均而偏向特定觀點，或虛構細節。六維度劇本方法論能抑制角色漂移，卻無法完全排除模型產生的錯誤。研究者應對涉及事實性內容的回應進行交叉比對。事實上，設計研究中的任何資料來源都有其局限，真實受訪者同樣可能受記憶偏誤或社會期望影響。AI Persona 的價值在於為設計師提供額外的探索視角，而設計師的專業

判斷在於能辨識不同來源資料各自的局限，針對性地進行驗證。

5-2 從靜態文件到互動敘事主體的轉型

本研究結果展現人物誌本質的根本轉變。傳統人物誌是「被閱讀的文件」，過程是單向的。當生成式 AI 賦予人物誌對話能力，其地位產生質變：從被動的描述對象，轉變為主動的敘事主體，能回應提問、展現立場，甚至揭示設計師原先未預期的觀點。過去，設計師閱讀人物誌後在腦中模擬「這個人會怎麼想」，高度依賴個人詮釋能力。AI Persona 使這種內在模擬外顯化為實際對話，使設計研究從閱讀理解轉向對話探索。然而，AI Persona 的回應來自預設劇本與模型生成能力，而非真實生命經驗。人物誌感知量表中可信度評分相對較低，正反映此邊界。評估者能清楚辨識 AI 與真人的差異，顯示設計師對工具的本質保持適度的批判意識。因此，AI Persona 應被理解為使用者類型的具象化呈現，其價值在於擴展設計師的探索，而非取代與真實使用者的接觸。

5-3 AI Persona 在設計流程中的角色定位

基於研究成果，本研究提出 AI Persona 在設計流程中可能扮演的三種角色。在設計前期，AI Persona 可作為準受訪者，協助快速探索設計方向。當設計團隊對問題空間尚不熟悉時，與不同性格的 AI Persona 進行試探性對話，能在短時間內識別潛在痛點，在投入大量資源前建立初步理解。中期，AI Persona 可作為對照基準，幫助理解不同使用者類型的需求差異。將相同方案分別呈現給不同性格的 AI Persona，能系統性蒐集多元觀點。Anne 對市場波動的恐慌與 Emily 的淡定，呈現「外部確認型」與「內在信念型」的鮮明對比，設計師藉此檢視方案是否能滿足不同類型使用者。後期，AI Persona 可作為演化素材，持續補充與迭代設計洞察。不同於靜態人物誌建構完成後便固定不變，AI Persona 的六維度劇本能隨真實數據的累積持續深化。例如，產品上線後取得使用者的實際操作數據，研究者可據此更新「行為模式」與「日常情境」維度，使 AI Persona 的回應從初期基於次級資料的推測，演進為反映真實使用行為的描述；在真實使用者訪談後，其原始語句、情緒表達與決策脈絡可回饋至「心理狀態」與「語言風格」維度，進一步提升劇本的敘事深度。透過這樣的持續更新，AI Persona 成為貫穿整個設計流程的研究基礎設施，其品質隨專案推進而不斷提升。

六、結論

6-1 結論

本研究以 AI Persona 建構與應用為研究主題，探討設計師如何透過系統性方法建構可對話的人物誌，並將其應用於設計研究流程。研究結果顯示，第一，六維度劇本方法論有效抑制角色漂移，建構穩定且可區辨的 AI Persona。透過基本資訊、世界觀、心理狀態、行為模式、語言風格與日常情境六個維度的相互錨定，AI Persona 在多輪對話中維持核心人格特質，同時不同 Persona 之間保有足夠差異供設計研究辨識不同使用者類型。第二，不同性格設定的 AI Persona 呈現一致的結構性差異，可轉化為設計決策的對照基準。Anne 與 Emily 在情緒、資訊來源偏好、決策與表達上呈現系統性差異，證實該方法論能將劇本差異轉化為可感知的行為差異，協助設計師預見方案對不同使用者類型的差異化效果。

6-2 未來建議

本研究的主要限制為研究當時特定 AI 模型的能力（2025 年 3 月），AI 的進展可能改變觀察到的模式。未來研究可將方法論擴展至多元使用者類型與領域，發展 AI Persona 整合進迭代設計流程的工作流程，並探索其在共創工作坊、原型測試等設計研究應用中的角色。

參考文獻

一、英文文獻

1. Cooper, A. (1999). The inmates are running the asylum: Why high-tech products drive us crazy and how to restore the sanity. Indianapolis: Sams Publishing.
2. De Paoli, S. (2025). User personas, ideation and large language models: A post-hoc study. International Journal of Human-Computer Studies, 208, 103690.
3. Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly, 28(1), 75-105.
4. Park, J. S., O'Brien, J. C., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P., & Bernstein, M. S. (2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. In Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (pp. 1-22). New York: ACM.
5. Sabbaghan, S., & Brown, B. (2024). The role of generative AI-powered personas in developing graduate interviewing skills. International Journal of Innovations in Online Education, 8(1). https://doi.org/10.1615/IntJInnovOnlineEdu.2024051770
6. Salminen, J., Jansen, B. J., An, J., Kwak, H., & Jung, S. (2018). Are personas done? Evaluating their usefulness in the age of digital analytics. Persona Studies, 4(2), 47-65.
7. Salminen, J., Liu, C., Pian, W., Chi, J., Häyhänen, E., & Jansen, B. J. (2024). Deus ex machina and personas from large language models: Investigating the composition of AI-generated persona descriptions. In Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (Article 510). New York: ACM.
8. Salminen, J., Santos, J. M., Kwak, H., An, J., Jung, S. G., & Jansen, B. J. (2020). Persona Perception Scale: Development and exploratory validation of an instrument for evaluating individuals' perceptions of personas. International Journal of Human-Computer Studies, 141, 102437.
9. Shao, Y., Li, L., Dai, J., & Qiu, X. (2023). Character-LLM: A trainable agent for role-playing. In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (pp. 13153-13187). Singapore: ACL.
10. Shin, J., Hedderich, M. A., Rey, B., Lucero, A., & Oulasvirta, A. (2024). Understanding human-AI workflows for generating personas. In Proceedings of the 2024 ACM Designing Interactive Systems Conference (pp. 757-781). New York: ACM.
11. Tu, Q., Fan, S., Tian, Z., Shen, T., Shang, S., Gao, X., & Yan, R. (2024). CharacterEval: A Chinese benchmark for role-playing conversational agent evaluation. In Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (pp. 11836-11850). Bangkok: ACL.
12. Wang, X., Xiao, Y., Huang, J., Yuan, S., Xu, R., Guo, H., Tu, Q., Fei, Y., Leng, Z., Wang, W., Chen, J., Li, C., & Xiao, Y. (2024). InCharacter: Evaluating personality fidelity in role-playing agents through psychological interviews. In Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (pp. 1840-1873). Bangkok: ACL.